



PROJE ANALİZ RAPORU

Ders: BİL 204 /Yazılım Mühendisliği

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Grup Adı: Datariders

Proje Adı: Spor Salonu ve Tesis Yönetimi

Teslim Tarihi: 23.03.2026

Grup Üyeleri

- İlayda Kuru (23100011015)
- Fatma Ravza Sayim (24100011077)
- Adnan Coşkun (25100011468)
- Ayşe Büşra Çamalan (24100011059)
- Nesrin Yapalı (24100011058)
- Süleyman Özkul (24100011035)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
PROJE ANALİZ RAPORU

Spor Salonu ve Tesis Yönetim Sistemi

Ders	Yazılım Mühendisliği
Proje Konusu	Spor Salonu ve Tesis Yönetim Sistemi
Belge Türü	Proje Analiz Raporu
Teslim İçeriği	Use Case, Class, State, Activity ve Sequence diyagramları ile açıklamalar
Kaynaklar	Ders PDF'leri ve GitHub depo özeti

1. Proje Tanımı ve Amaç

Bu proje, spor salonu ve tesis işletmelerinin günlük operasyonlarını tek bir bilgi sistemi üzerinden yönetebilmesini hedefleyen bir web tabanlı çözümün analiz modelidir. Sistem; üye kayıtlarının tutulması, üyelik paketlerinin yönetilmesi, rezervasyon işlemleri, ders planlama, antrenör atama ve ödeme takibi gibi temel işlevleri kapsar.

Analiz çalışmasının temel amacı, sistemi geliştirmeden önce kapsamı netleştirmek; kullanıcı rollerini, sistem sınırlarını, ana iş akışlarını ve alan nesnelerini görünür hale getirmektir. Böylece sonraki tasarım ve gerçekleştirme aşamalarında daha kontrollü, anlaşılır ve bakımı kolay bir çözüm üretmek mümkün olacaktır.

1.1 Sistem Sınırı

Sistemin içinde kalan işlemler; kullanıcı kimlik doğrulama, üye ve antrenör bilgilerinin saklanması, üyelik paketi satın alma, ödeme kaydı, tesis ve ders rezervasyonu, ders planı oluşturma ve yönetici tarafından yapılan idari işlemlerdir. Banka altyapısının gerçek para transferi yapması, fiziksel turnike kontrolü ve spor faaliyetinin kendisi sistemin dışında kabul edilmiştir.

1.2 Paydaşlar

Başlıca paydaşlar; üyeler, yöneticiler, antrenörler ve işletme sahibidir. Üyeler hizmetlerden yararlanmak isterken, yönetici operasyonel düzen ve gelir takibini önemser. Antrenörler ise kendilerine atanan dersleri ve programlarını düzenli biçimde görüntülemeyi bekler.

2. Fonksiyonel Gereksinim Özeti

- Üye sisteme kayıt olabilmeli ve giriş yapabilmelidir.
- Üye profil bilgilerini güncelleyebilmelidir.
- Üye uygun üyelik paketini seçip satın alabilmelidir.
- Üye tesisleri, dersleri ve antrenörleri görüntüleyebilmelidir.
- Üye uygun zaman dilimi için rezervasyon oluşturabilmeli ve iptal edebilmelidir.
- Yönetici tesis, ders, antrenör ve üye kayıtlarını yönetebilmelidir.
- Ödeme kayıtları sistemde saklanmalı ve üyelik durumu buna göre güncellenmelidir.
- Ders ve rezervasyon süreçlerinde çakışma kontrolü yapılmalıdır.

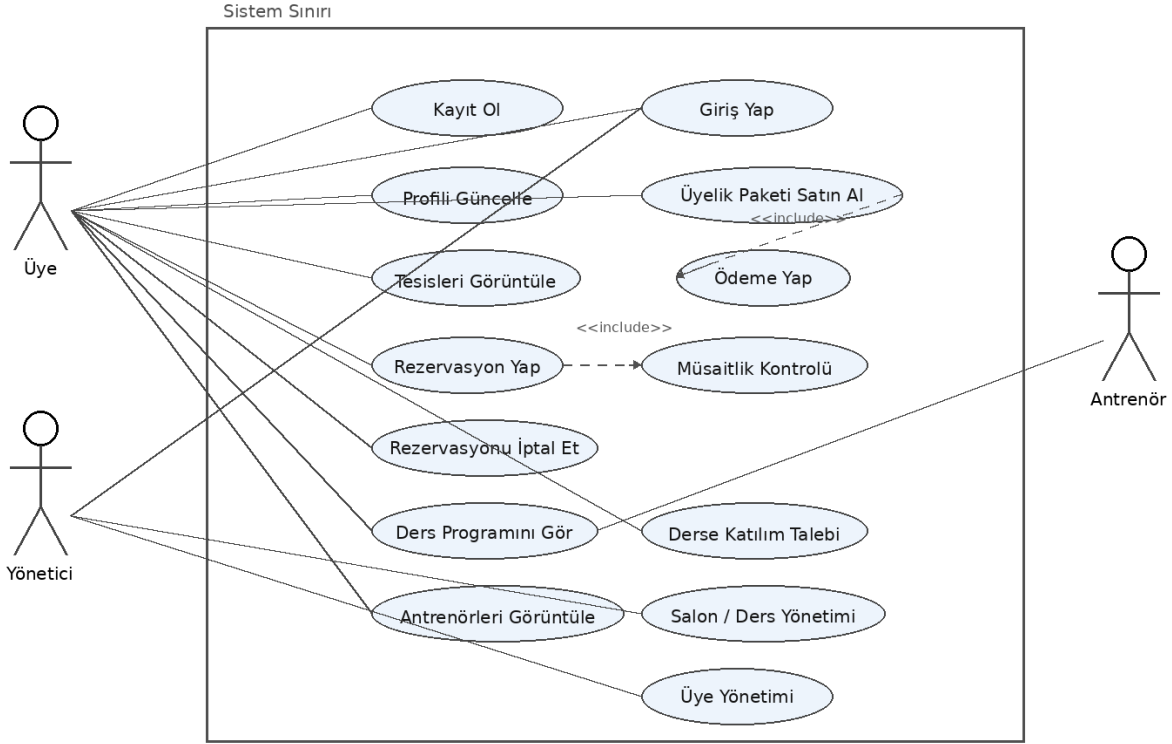
3. Non-Fonksiyonel Gereksinimler

- Kullanılabilirlik: Sistem, teknik bilgisi sınırlı kullanıcıların da rahat kullanabileceği sade bir arayüze sahip olmalıdır.
- Güvenilirlik: Rezervasyon ve ödeme kayıtlarında veri tutarlılığı korunmalıdır.
- Performans: Sık kullanılan listeleme ve sorgulama işlemleri makul sürede sonuç vermelidir.
- Bakım yapılabilirlik: Alan nesneleri ve servisler birbirinden ayrıştırılmış tasarlanmalıdır.
- Güvenlik: Şifreler güvenli biçimde saklanmalı, rol bazlı erişim kontrolü uygulanmalıdır.

4. Kullanım Durumu Diyagramı

Aşağıdaki diyagram sistemin tekil genel görünümünü verir. Diyagram altında her kullanım durumu için ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Include ilişkileri; ortak alt davranışların tekrarını önlemek için kullanılmıştır.

Kullanım Durumu Diyagramı - Spor Salonu ve Tesis Yönetim Sistemi



UC-01 Kayıt Ol

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak
Ön Koşullar	Sisteme kayıtlı e-posta olmamalıdır.
Temel Olay Akışı	Ad, soyad, e-posta ve şifre girilir. Sistem alan doğrulaması yapar. E-posta benzersiz ise kullanıcı kaydı oluşturulur ve kullanıcıya başarılı kayıt mesajı gösterilir.
Son Koşullar	Kullanıcı hesabı oluşturulur ve giriş yapabilir duruma gelir.
Notlar / Alternatifler	E-posta zaten kayıtlıysa sistem uyarı verir ve süreç sonlanır.

UC-02 Giriş Yap

Ana Aktör(ler)	Üye, Yönetici, Antrenör
Amaç	Yetkili kullanıcının sisteme erişmesi
Ön Koşullar	Kullanıcının aktif bir hesabı olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Kullanıcı e-posta ve şifresini girer. Sistem kimlik doğrulaması yapar. Rol bilgisi okunur ve ilgili panele yönlendirme yapılır.
Son Koşullar	Oturum açılır.
Notlar / Alternatifler	Kimlik bilgileri yanlışsa hata mesajı gösterilir.

UC-03 Profili Güncelle

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Kişisel bilgileri güncel tutmak
Ön Koşullar	Kullanıcı oturum açmış olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Üye profil ekranını açar, güncellenecek alanları değiştirir ve kaydeder. Sistem alan geçerliliğini kontrol ederek bilgileri veri tabanında günceller.
Son Koşullar	Profil bilgileri güncellenir.
Notlar / Alternatifler	Geçersiz veri girilirse kayıt işlemi reddedilir.

UC-04 Üyelik Paketlerini Görüntüle

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Mevcut paket seçeneklerini incelemek
Ön Koşullar	Sistem çalışır durumda olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Üye paket ekranını açar. Sistem aktif paketleri, süre ve ücret bilgileriyle listeler.
Son Koşullar	Paketler kullanıcıya gösterilir.
Notlar / Alternatifler	Aktif paket yoksa boş liste gösterilir.

UC-05 Üyelik Paketi Satın Al

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Seçilen paketin üyeye atanmasını sağlamak
Ön Koşullar	Üye giriş yapmış olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Üye paket seçer ve satın alma işlemini başlatır. Sistem ödeme tutarını hesaplar ve ödeme sürecini çağırır. Ödeme başarılı olursa üyelik aktiflenir.
Son Koşullar	Üyenin üyelik durumu güncellenir.
Notlar / Alternatifler	Bu kullanım durumu UC-06 Ödeme Yap kullanım durumunu include eder.

UC-06 Ödeme Yap

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Ücretli işlemin ödeme kaydını oluşturmak
Ön Koşullar	Satın alınacak bir paket veya ücretli hizmet seçilmiş olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Sistem ödeme bilgilerini alır, işlemi başlatır ve sonuç bilgisini üretir. Başarılı sonuçta ödeme kaydı veri tabanına yazılır.
Son Koşullar	Ödeme kaydı oluşur.
Notlar / Alternatifler	Ödeme başarısızsa işlem tamamlanmaz ve kullanıcı uyarılır.

UC-07 Tesisleri Görüntüle

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Kullanılabilir salon ve alanları görmek
Ön Koşullar	Kullanıcı sisteme erişebilmelidir.
Temel Olay Akışı	Üye tesis listesi ekranını açar. Sistem tesis adı, kapasite, konum ve uygunluk özetlerini listeler.
Son Koşullar	Tesis bilgileri gösterilir.
Notlar / Alternatifler	Listeleme sırasında veri yoksa bilgi mesajı verilir.

UC-08 Rezervasyon Yap

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Belirli bir tesis ve zaman için kayıt oluşturmak
Ön Koşullar	Üye giriş yapmış olmalı ve aktif üyeliğe sahip olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Üye tesis ve saat seçer. Sistem uygunluğu kontrol eder. Uygunsa rezervasyon kaydı oluşturur, durumunu onaylandı yapar ve kullanıcıya onay mesajı gösterir.
Son Koşullar	Rezervasyon kaydı oluşur.
Notlar / Alternatifler	Bu kullanım durumu UC-09 Müsaitlik Kontrolü kullanım durumunu include eder.

UC-09 Müsaitlik Kontrolü

Ana Aktör(ler)	Sistem
Amaç	Seçilen zaman diliminin uygunluğunu doğrulamak
Ön Koşullar	Tesis ve tarih-saat bilgisi sağlanmış olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Sistem aynı tesis ve saat dilimi için mevcut rezervasyonları ve ders planlarını sorgular. Çakışma yoksa uygun sonucu döndürür.
Son Koşullar	Rezervasyon sürecine uygunluk sonucu sağlanır.
Notlar / Alternatifler	Çakışma varsa uygun alternatif saatler önerilebilir.

UC-10 Rezervasyonu İptal Et

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Oluşturulan rezervasyonu geri almak
Ön Koşullar	İptal edilebilir durumda mevcut rezervasyon bulunmalıdır.
Temel Olay Akışı	Üye rezervasyon listesinden iptal etmek istediği kaydı seçer. Sistem iptal kurallarını doğrular ve rezervasyon durumunu iptal olarak günceller.
Son Koşullar	Rezervasyon pasif hale gelir.
Notlar / Alternatifler	Geçmiş tarihteki veya tamamlanmış rezervasyonlar iptal edilemez.

UC-11 Ders Programını Görüntüle

Ana Aktör(ler)	Üye, Antrenör
Amaç	Planlanan dersleri incelemek
Ön Koşullar	Kullanıcı oturum açmış olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Kullanıcı ders programı ekranını açar. Sistem tarih, saat, antrenör ve kontenjan bilgileriyle dersleri listeler.
Son Koşullar	Ders programı kullanıcıya gösterilir.
Notlar / Alternatifler	Kayıtlı ders bulunmazsa boş durum mesajı gösterilir.

UC-12 Derse Katılım Talebi Oluştur

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Bir grup dersine katılmak için kayıt istemek
Ön Koşullar	Üye giriş yapmış ve ders açık durumda olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Üye seçtiği derse katılım talebi gönderir. Sistem kontenjanı kontrol eder. Uygunsa katılım kaydı oluşturur.
Son Koşullar	Üye ders listesine eklenir.
Notlar / Alternatifler	Kontenjan doluysa talep reddedilir.

UC-13 Antrenörleri Görüntüle

Ana Aktör(ler)	Üye
Amaç	Uygun antrenörleri ve uzmanlıklarını görmek
Ön Koşullar	Kullanıcı sisteme erişebilmelidir.
Temel Olay Akışı	Üye antrenör ekranını açar. Sistem antrenör adı, uzmanlık alanı ve varsa uygun ders bilgilerini listeler.
Son Koşullar	Antrenör listesi görüntülenir.
Notlar / Alternatifler	Hiç antrenör yoksa bilgi mesajı verilir.

UC-14 Salon / Ders Yönetimi

Ana Aktör(ler)	Yönetici
Amaç	Tesis ve ders varlıklarını yönetmek
Ön Koşullar	Yönetici rolüyle oturum açılmış olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Yönetici yeni tesis ekler, mevcut tesisleri günceller, ders oluşturur veya ders bilgilerini değiştirir. Sistem veri doğrulama ve çakışma kontrolü yapar.
Son Koşullar	Yönetim kayıtları güncellenir.
Notlar / Alternatifler	Zaman veya salon çakışması varsa kayıt reddedilir.

UC-15 Üye Yönetimi

Ana Aktör(ler)	Yönetici
Amaç	Üye kayıtlarını idari olarak izlemek ve güncellemek
Ön Koşullar	Yönetici oturumu aktif olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Yönetici üye listesine girer, belirli bir üyeyi arar, durumunu veya bilgilerini günceller. Gerekirse üyelik durumunu askıya alır ya da yeniden aktif eder.
Son Koşullar	Üye kayıtları güncellenir.
Notlar / Alternatifler	Yetkisiz kullanıcı bu işlevi kullanamaz.

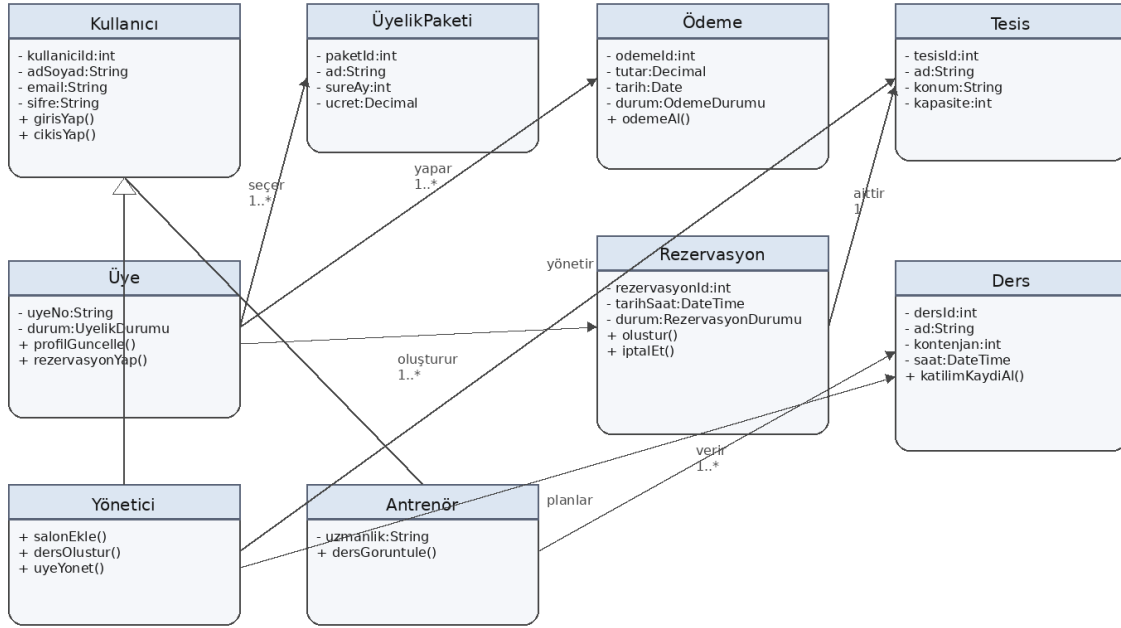
UC-16 Çıkış Yap

Ana Aktör(ler)	Tüm roller
Amaç	Aktif oturumu güvenli biçimde kapatmak
Ön Koşullar	Kullanıcı oturum açmış olmalıdır.
Temel Olay Akışı	Kullanıcı çıkış komutunu verir. Sistem oturum bilgisini sonlandırır ve giriş ekranına yönlendirir.
Son Koşullar	Oturum kapanır.

5. Sınıf Diyagramı

Sınıf diyagramı, çözümden bağımsız alan modelinin omurgasını oluşturan temel sınıfları ve aralarındaki ilişkileri göstermektedir. Kullanıcı soyut sınıfı altında Üye, Yönetici ve Antrenör kalıtımla modellenmiştir. Rezervasyon, Ödeme, Üyelik Paketi, Tesis ve Ders sınıfları sistemin ana iş nesneleridir.

Sınıf Diyagramı - Temel Alan Modeli



5.1 Sınıf Açıklamaları

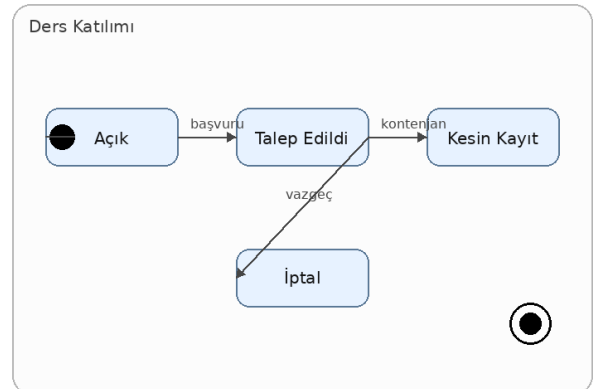
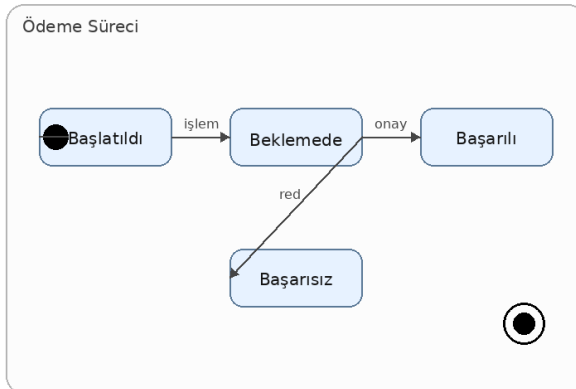
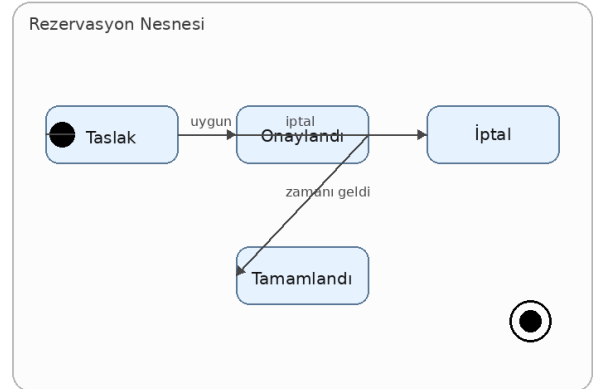
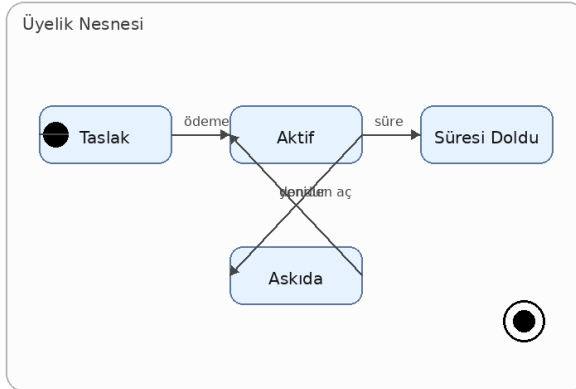
Sınıf	Açıklama
Kullanıcı	Sisteme giriş yapabilen tüm rollerin ortak üst sınıfıdır. Kimlik doğrulama ve temel profil bilgilerini içerir.
Üye	Rezervasyon yapan, derslere katılan ve üyelik paketi kullanan kullanıcı rolüdür.
Yönetici	Salon, ders ve üye kayıtları üzerinde tam yönetim yetkisine sahip roldür.
Antrenör	Derslerle ilişkilendirilen ve uzmanlık alanı bilgisi tutulan roldür.

ÜyelikPaketi	Satın alınabilir paketlerin ad, süre ve ücret bilgisini taşır.
Ödeme	Ücretli işlemlerin finansal kayıt nesnesidir; işlem tarihi, tutar ve durum bilgisini tutar.
Rezervasyon	Üyenin belirli bir tesis için belirli bir zaman diliminde oluşturduğu kaydı temsil eder.
Tesis	Salon veya spor alanı gibi rezervasyona konu fiziksel kaynağı temsil eder.
Ders	Belirli tarih-saatte, çoğunlukla bir antrenör ve tesis ile ilişkili grup etkinliğidir.

6. Durum Diyagramları

Sistemde durumu anlamlı biçimde değişen nesneler için dört ayrı durum geçiş modeli hazırlanmıştır: üyelik, rezervasyon, ödeme ve ders katılımı.

Durum Diyagramları



6.1 Durum Modellerinin Kısa Yorumu

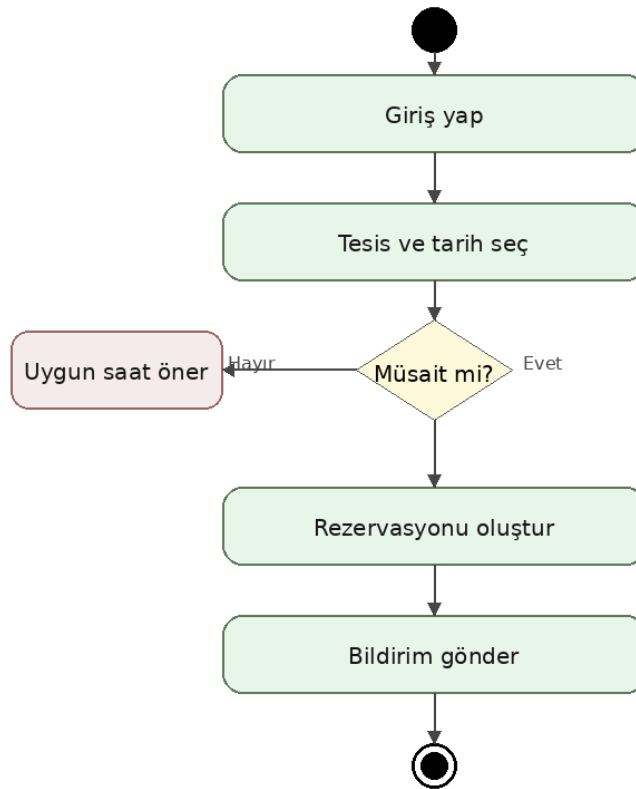
- Üyelik nesnesi taslak durumundan aktif duruma geçer; süre sonunda süresi dolmuş olur, belirli koşullarda askıya alınabilir ve tekrar aktifleştirilebilir.
- Rezervasyon nesnesi önce taslak olarak oluşur, uygunluk sağlanınca onaylanır, kullanıcı isteğiyle iptal edilebilir veya zamanı geldiğinde tamamlanmış sayılır.
- Ödeme süreci başlatılır, dış doğrulama beklenir ve sonuç başarılı ya da başarısız olarak kesinleşir.
- Ders katılımı açık ders ilanı ile başlar; üye talep gönderir, kontenjan uygunsa kesin kayıt olur, aksi veya vazgeçme halinde iptal edilir.

7. Aktivite Diyagramları

Aktivite diyagramları; karar düğümleri ve akış mantığını gösterecek şekilde ana iş süreçlerinin kontrol akışını özetler.

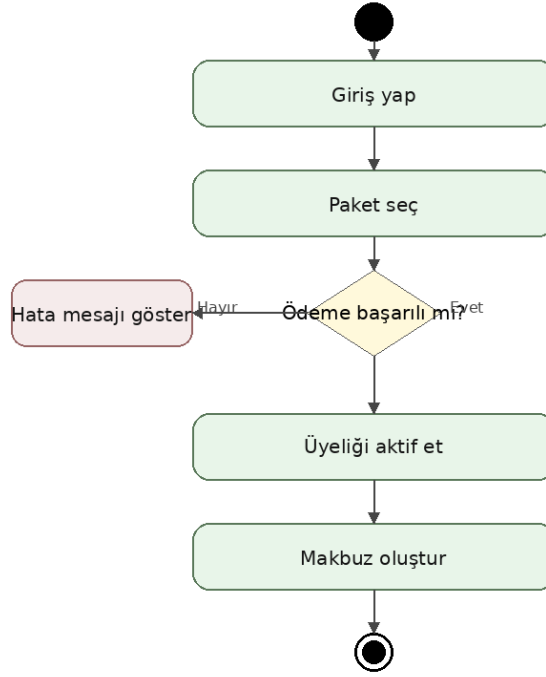
7.1 İş Akışı 1

Aktivite Diyagramı - Rezervasyon Yapma



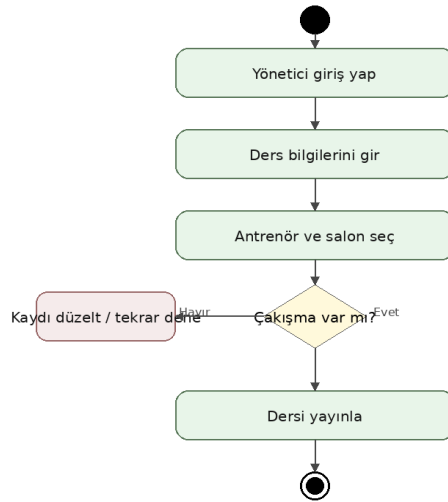
7.2 İş Akışı 2

Aktivite Diyagramı - Üyelik Satın Alma



7.3 İş Akışı 3

Aktivite Diyagramı - Ders Oluşturma

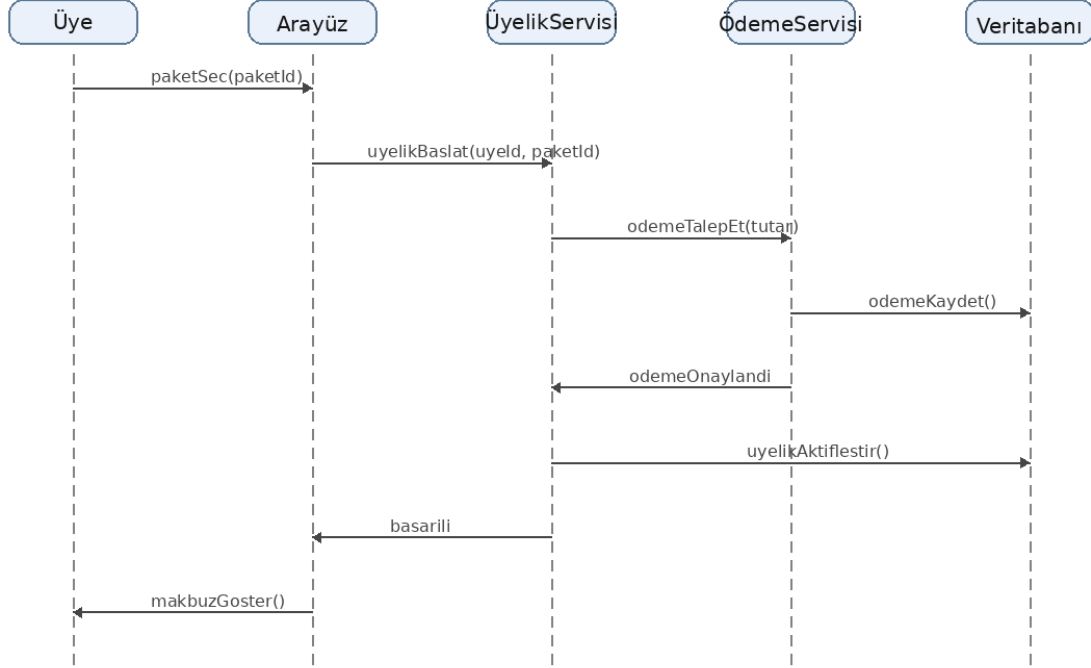


8. Sıra Diyagramları

Aşağıdaki üç senaryo, farklı etkileşim kalıplarını göstermek amacıyla seçilmiştir. Mesaj isimleri, sınıf diyagramındaki servis sorumluluklarıyla tutarlı olacak şekilde verilmiştir.

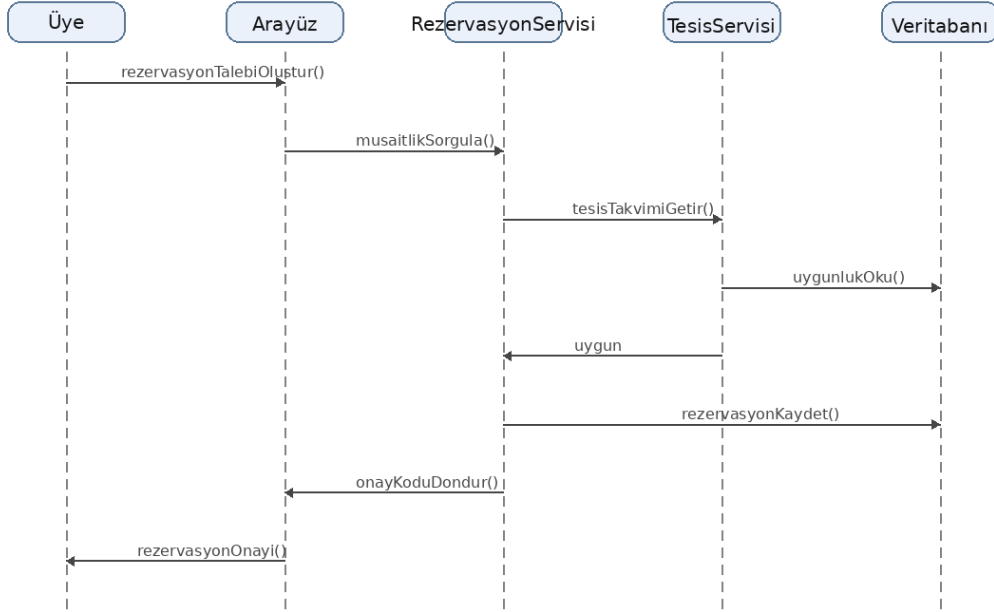
8.1 Üyelik Satın Alma

Sıra Diyagramı - Üyelik Satın Alma



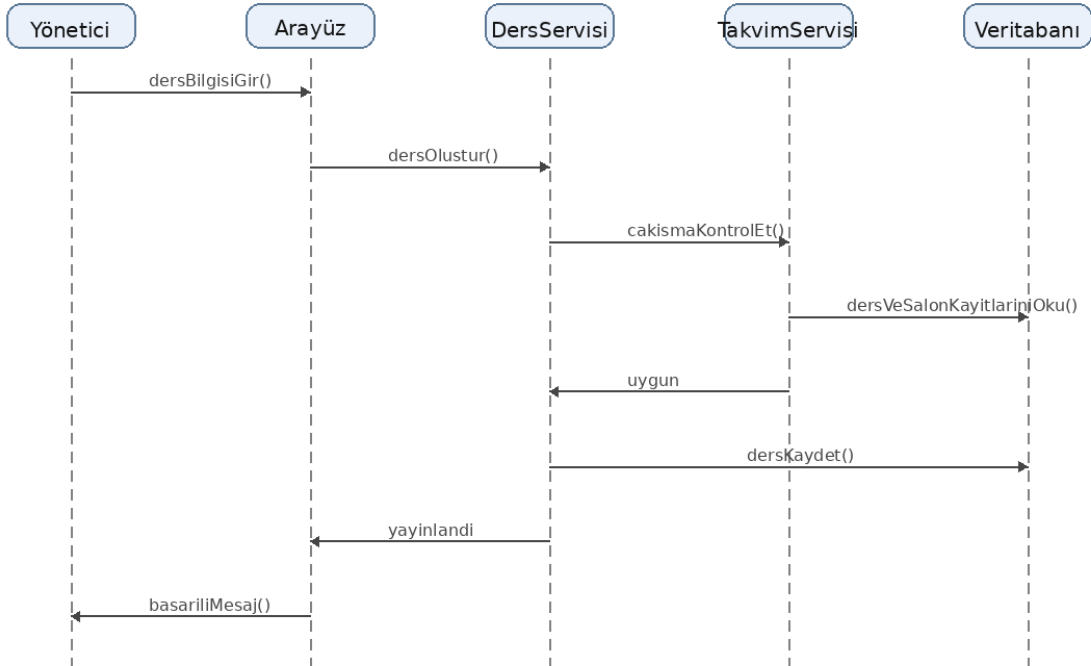
8.2 Rezervasyon Yapma

Sıra Diyagramı - Rezervasyon Yapma



8.3 Ders Oluşturma

Sıra Diyagramı - Ders Oluşturma



9. Varsayımlar ve Kapsam Notları

Bu rapor, kullanıcı tarafından paylaşılan ders sunumları ve GitHub depo özeti doğrultusunda hazırlanmıştır. Depoda açıkça görülebilen proje adı ve bir proje özeti dosyası bulunmakla birlikte ayrıntılı kod yapısı görünür olmadığı için alan modeli ve akışlar, spor salonu - tesis yönetimi problemi için makul yazılım mühendisliği varsayımlarıyla tamamlanmıştır.

Gerçek uygulama aşamasında veri tabanı şeması, kullanıcı arayüzü kararları, güvenlik önlemleri ve ödeme entegrasyonunun teknik ayrıntıları ayrıca netleştirilmelidir.

10. Sonuç

Hazırlanan analiz raporu; sistemin işlevsel sınırlarını, aktörlerini, alan nesnelerini ve ana süreçlerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu çalışma, tasarım ve gerçekleştirme aşamalarında ekip üyeleri arasında ortak bir anlayış oluşturarak gereksinim kaynaklı hataları azaltmayı amaçlar. Özellikle kullanım durumu açıklamaları, hangi işlevin kim tarafından ve hangi ön koşullarla çalışacağını netleştirdiği için sonraki geliştirme sürecine doğrudan rehberlik edecektir.